Universidade Federal de Santa Maria

Ciências da Computação

RELATÓRIO TÉCNICO

ANÁLISE DE UM SISTEMA OPERACIONAL EXPERIMENTAL

Implementação e avaliação no simulador educacional Mancha

Raul, Ramon e Pedro Henrique Müller
João Vicente

Santa Maria, Rio Grande do Sul
2026

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

Campo	Informação
Disciplina	Sistemas Operacionais
Sistema analisado	Sistema operacional experimental desenvolvido para o simulador Mancha
Compilador / ambiente	Compilador educacional mcc e simulador Mancha
Data	12/11/2026

SUMÁRIO

1. Introdução
2. Metodologia
3. Contexto e finalidade do projeto
4. Características gerais
5. Arquitetura e funcionamento
6. Execução e análise dos testes
7. Segurança e proteção
8. Vantagens e limitações
9. Conclusão

Referências e apêndice

1. INTRODUÇÃO

Sistemas operacionais são responsáveis por coordenar a execução de programas e intermediar o acesso aos recursos de um computador.

Este trabalho apresenta a implementação e a avaliação de um sistema operacional experimental desenvolvido no contexto da disciplina Sistemas Operacionais. O sistema foi executado no simulador educacional Mancha, com o uso do compilador C educacional mcc e de uma base de firmware disponibilizada para a atividade.

A proposta da atividade é evoluir de uma execução de programa único para um ambiente capaz de executar múltiplos processos. Para isso, o sistema deve oferecer chamadas de sistema, criação e encerramento de processos, bloqueio durante operações de entrada e saída ou espera por outro processo, além de escalonamento preemptivo.

1.1 Objetivo geral

Analisar o funcionamento do sistema operacional experimental implementado no simulador Mancha, com ênfase no gerenciamento de processos, nas chamadas de sistema e no escalonamento preemptivo Round-Robin, utilizando os resultados de execução como evidência de funcionamento.

1.2 Objetivos específicos

• Descrever o ambiente de simulação e os mecanismos previstos na atividade.
• Explicar a comunicação entre os processos e o sistema operacional por chamadas de sistema.
• Analisar a política Round-Robin e o quantum configurado.
• Examinar os estados dos processos e as interrupções registradas.
• Interpretar as métricas globais e individuais produzidas ao final da execução.

2. METODOLOGIA

A análise foi realizada na execução do sistema no simulador Mancha. O registro contém mensagens de inicialização, saídas de rotinas de teste e métricas do sistema operacional.

A execução analisada utilizou a política Round-Robin, com quantum de 3 ticks. Cada tick corresponde a 10.000 instruções, conforme indicado pelo próprio relatório de execução. Foram observados o número de processos criados, o tempo total, o tempo ocioso, as preempções, as interrupções e os dados individuais de cada processo.

2.1 Ambiente de análise

Item	Descrição
Simulador	Mancha
Compilador	mcc
Política de escalonamento	Round-Robin
Quantum	3 ticks
Duração de um tick	10.000 instruções

3. CONTEXTO E FINALIDADE DO PROJETO

Diferente de um sistema operacional de uso geral, o sistema analisado é uma implementação acadêmica voltada ao estudo dos mecanismos internos de um sistema operacional, sendo simulador Mancha, no qual a atividade propõe a construção progressiva de suporte à multiprogramação.

Primeiramente, a estrutura de processos e o escalonamento básico, em seguida tivemos o bloqueio de processos para evitar espera ocupada em operações de entrada e saída e na espera pela finalização de outro processo. Encerrando com a implementação de escalonamento preemptivo, incluindo a política Round-Robin e a coleta de métricas.

Assim, o objetivo do projeto é demonstrar em um ambiente controlado, como o núcleo administra a execução concorrente de programas e retoma o controle da CPU por meio de chamadas de sistema e interrupções.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS

4.1 Classificação e finalidade

O sistema pode ser classificado como um sistema operacional experimental/educacional, executado sobre uma arquitetura simulada. Sua finalidade é demonstrar conceitos de multiprogramação, gerenciamento de processos, chamadas de sistema, interrupções e escalonamento.

4.2 Interface com o usuário

A interação observada ocorre por meio de uma console textual compartilhada. De acordo com o enunciado, os processos utilizam os serviços do sistema operacional para ler e escrever caracteres, em vez de executar diretamente instruções de entrada e saída. O registro de execução apresenta mensagens de inicialização e resultados das rotinas de teste nessa console.

5. ARQUITETURA E FUNCIONAMENTO

5.1 Estrutura do sistema

A implementação utiliza a separação entre a execução em modo usuário e em modo supervisor. Os processos de usuário solicitam serviços ao sistema operacional por meio de chamadas de sistema. No ambiente Mancha, a instrução trap provoca uma interrupção controlada, transferindo a execução para um endereço previamente definido no vetor de interrupções e permitindo que o núcleo execute o tratamento correspondente em modo supervisor.

A atividade reserva o quadro de interrupção 7 para o mecanismo de chamadas de sistema. O número da chamada é informado em r0, enquanto os argumentos são passados por r1 a r4. O registro analisado contabilizou 225 interrupções do tipo 7, compatíveis com a utilização desse mecanismo durante os testes.

O enunciado também descreve o uso da interrupção 10, gerada periodicamente pelo relógio. Essa interrupção permite ao sistema operacional controlar a duração de execução dos processos e realizar a preempção quando o quantum termina. Foram registradas 62 interrupções do tipo 10.

5.2 Gerenciamento de processos

O sistema criou 18 processos durante a execução. Cada processo possui um identificador (PID) e informações de execução acompanhadas pelo núcleo. O relatório final apresenta, para cada PID, o tempo de retorno, o número de preempções, as entradas nos estados pronto, bloqueado e executando, bem como o tempo acumulado em cada estado.

Os estados apresentados são: pronto (P), quando o processo pode executar e aguarda a CPU; bloqueado (B), quando aguarda um evento ou operação; e executando (E), quando está utilizando a CPU. Essa separação permite observar tanto a alternância entre processos quanto os períodos em que um processo não está apto a executar.

5.3 Escalonamento Round-Robin

A execução registrada utiliza a política Round-Robin, na qual os processos prontos recebem oportunidades sucessivas de utilização da CPU. O quantum configurado foi de 3 ticks, equivalentes a 30.000 instruções, considerando a duração de 10.000 instruções por tick. Quando o quantum se esgota, o processo em execução pode sofrer preempção e retornar ao final da fila de prontos, permitindo que outro processo seja selecionado.

Foram contabilizadas 10 preempções no total. Esse resultado demonstra que houve retiradas forçadas da CPU durante a execução, conforme o mecanismo de divisão do tempo de processamento previsto na atividade.

5.4 Gerenciamento de memória, sistema de arquivos e dispositivos

O material disponibilizado para esta análise não apresenta métricas ou testes específicos que permitam descrever a implementação de memória virtual, paginação, sistema de arquivos ou drivers adicionais. O enunciado menciona a console como dispositivo compartilhado de entrada e saída e descreve a base de
firmware responsável pelo tratamento de dispositivos e interrupções. Uma descrição mais detalhada desses componentes depende da análise do código efetivamente implementado.

6. EXECUÇÃO E ANÁLISE DOS TESTES

6.1 Inicialização e saída dos testes

O registro mostra que o núcleo alcançou a rotina de inicialização, instalou as chamadas de sistema e o relógio, chamou a função de inicialização em C e retornou ao processo init. Em seguida, foram exibidas saídas de rotinas identificadas como corrida, fábrica, formigas e carrasco, além da mensagem de encerramento do init.

A sequência confirma que a inicialização do núcleo avançou até a execução do processo inicial e que diferentes rotinas de teste produziram saída na console. Os nomes e caracteres apresentados foram preservados como evidência do log; sem a descrição do código de cada teste, não é possível atribuir a cada sequência um significado funcional mais específico.

6.2 Métricas gerais

Métrica	Resultado	Interpretação
Política	Round-Robin	Escalonamento circular entre processos prontos.
Quantum	3 ticks	Cada tick corresponde a 10.000 instruções.
Processos criados	18	Quantidade total registrada na execução.
Tempo total	62 ticks	Duração contabilizada pelo relógio.
Tempo ocioso	0 ticks	Nenhum tick foi contabilizado como ocioso.
Preempções	10	Número total de preempções registradas.
Interrupções tipo 7	225	Associadas às chamadas de sistema na proposta.
Interrupções tipo 10	62	Interrupções periódicas do relógio.

O total de 62 ticks e a ocorrência de 62 interrupções do relógio são coerentes com a contabilização temporal apresentada no log. O tempo ocioso igual a zero indica que nenhum intervalo de tick foi registrado como período em que todos os processos estavam bloqueados ou sem possibilidade de execução. Isso não deve ser interpretado, isoladamente, como uma medição completa de utilização da CPU em porcentagem.

6.3 Métricas individuais dos processos

A tabela a seguir reorganiza os dados do relatório de execução. Em 'entradas', a ordem é P/B/E; em 'ticks', a ordem também é P/B/E. O traço na resposta média reproduz a ausência de valor apresentada pelo próprio sistema.

PID	Processo	Retorno	Preemp.	Resp. média	Entradas P/B/E	Ticks P/B/E
1	init	62	0	0,6	6/5/6	3/51/8
2	tartaruga	36	4	—	5/0/5	13/0/23
3	lebre	5	0	—	1/0/1	3/0/2
4	contador	24	3	—	4/0/4	14/0/10
5	fabrica	5	0	2,0	2/1/2	2/2/1
6	operario	3	0	—	1/0/1	1/0/2
7	operario	5	0	—	1/0/1	3/0/2
8	formiga	1	0	—	1/0/1	0/0/1
9	formiga	1	0	—	1/0/1	1/0/0
10	formiga	2	0	—	1/0/1	1/0/1
11	formiga	2	0	—	1/0/1	2/0/0
12	formiga	1	0	—	1/0/1	0/0/1
13	formiga	1	0	—	1/0/1	1/0/0
14	formiga	2	0	—	1/0/1	1/0/1

PID	Processo	Retorno	Preemp.	Resp. média	Entradas P/B/E	Ticks P/B/E
15	formiga	2	0	—	1/0/1	2/0/0
16	imortal	10	2	—	3/0/2	4/0/6
17	carrasco	11	1	—	2/0/2	7/0/4
18	suicida	7	0	—	1/0/1	7/0/0

Observa-se que o processo init acumulou 51 ticks no estado bloqueado, 3 ticks pronto e 8 ticks executando. O processo de fábrica registrou 2 ticks bloqueados, 2 pronto e 1 executando. Esses valores mostram que o relatório distingue o tempo gasto aguardando de fato da execução na CPU.

Os processos de tartaruga e contador tiveram, respectivamente, 4 e 3 preempções. O processo imortal teve 2 e o processo carrasco teve 1. A soma dessas preempções individuais corresponde às 10 preempções globais informadas pelo sistema.

A resposta média foi informada apenas para init (0,6) e fábrica (2,0). Para os demais processos, o log apresenta traço. Portanto, não se deve interpretar esses traços como tempo zero: o relatório simplesmente não fornece um valor numérico para esses casos.

7. SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Os mecanismos de proteção do processador Mancha, que fundamentam a separação entre processos de usuário e o núcleo em modo supervisor, entre eles estão os bits de estado que controlam o modo de execução e a permissão de entrada e saída. A inicialização de processos com execução em modo usuário e sem acesso direto às portas de E/S impede que eles executem diretamente instruções privilegiadas ou operações de dispositivo.

Quando um processo tenta executar uma instrução privilegiada ou uma operação de E/S sem a permissão correspondente, o processador gera uma interrupção de proteção e transfere o controle ao sistema operacional. As chamadas de sistema, por sua vez, oferecem uma entrada controlada para solicitar serviços do núcleo.

Sendo descritos nas informações dadas pelas diretrizes do trabalho. O log fornecido, entretanto, não apresenta testes específicos de violação de proteção ou tentativas de acesso indevido. Assim, é possível explicar a arquitetura prevista, mas não afirmar, com base apenas nesses resultados, que todos os cenários de segurança foram testados.

8. VANTAGENS E LIMITAÇÕES

Aspecto	Vantagens / evidências	Limitações / pontos a complementar
Gerenciamento de processos	18 processos criados e métricas individuais por PID.	O log não detalha todos os caminhos internos de criação e encerramento.
Escalonamento	Round-Robin configurado com quantum de 3 ticks e 10 preempções registradas.	Uma única execução não permite comparar políticas ou valores diferentes de quantum.
Bloqueio	Estados P/B/E e tempos por estado são contabilizados.	O registro não identifica, por si só, a causa de cada bloqueio.
Métricas	Há métricas globais e por processo, incluindo retorno e preempções.	A resposta média não aparece numericamente para todos os processos.
Proteção	A arquitetura proposta separa modo usuário e supervisor e controla E/S.	Não foram fornecidos resultados de testes específicos de segurança.
Escopo	Ambiente didático permite observar mecanismos fundamentais do SO.	Não há evidência suficiente para avaliar memória virtual, arquivos ou compatibilidade geral.

A principal vantagem observada é a possibilidade de acompanhar o comportamento de múltiplos processos por meio de métricas concretas. A política Round-Robin, as interrupções do relógio e as preempções registradas fornecem evidências de que a CPU foi compartilhada entre processos. Como limitação da análise, os resultados correspondem a uma configuração e a uma execução; para avaliar o comportamento em outras condições, seria necessário repetir os testes com diferentes cargas, quantums ou políticas de escalonamento.

9. CONCLUSÃO

A execução analisada demonstra o funcionamento de um sistema operacional experimental no simulador Mancha, com criação de múltiplos processos, utilização de chamadas de sistema, interrupções de relógio e escalonamento preemptivo Round-Robin. Foram criados 18 processos, contabilizados 62 ticks, registradas 10 preempções e observadas 225 interrupções do tipo 7 e 62 do tipo 10.

A configuração de quantum de 3 ticks, associada à interrupção periódica do relógio, permitiu controlar a duração das execuções e alternar a utilização da CPU entre processos. Além disso, as métricas de estado e de tempo por processo possibilitaram observar períodos de execução, espera e bloqueio, oferecendo uma visão do gerenciamento realizado pelo núcleo.

Conclui-se que os resultados são compatíveis com os objetivos centrais da atividade relacionados à multiprogramação, ao bloqueio e à preempção. Entretanto, a análise não permite afirmar o funcionamento de componentes que não aparecem nos dados fornecidos, como gerenciamento completo de memória, sistema de arquivos ou testes abrangentes de segurança. A realização de execuções adicionais e a inclusão de evidências do código podem ampliar a avaliação do sistema.

APÊNDICE A – REGISTRO DE EXECUÇÃO

Recomenda-se anexar ao relatório o log completo da execução, preservando as mensagens [K0] a [K3], as saídas das rotinas de teste e a seção “MÉTRICAS DO SO”. Esse registro constitui a evidência primária utilizada na análise deste documento.

Campos entre colchetes devem ser preenchidos antes da entrega. Revise também a identificação do simulador, a versão do compilador e os detalhes do ambiente efetivamente utilizado.